Adı Soyadı: ..... **Sınıfı:** 8/..... **No:** .....

1 Mevsimlerin Oluşumu (10 puan)

Grafikte, Ekvator'a eşit uzaklıktaki K ve L şehirlerine, belirtilen tarihlerde öğle vakti gelen Güneş ışınlarının geliş açıları verilmiştir. K ve L şehirleri farklı yarım kürelerde bulunmaktadır.



a) K ve L merkezlerinin bulunduğu yarım küreleri yazınız. (5 puan)

.....

b) 21 Aralık tarihinde hangi merkezde birim yüzeye düşen Güneş enerjisi daha fazladır? (5 puan)

.....

2 DNA ve Kromozom İlişkisi (15 puan)

Aşağıdaki görselde A, B ve C ile gösterilen yapıları inceleyiniz.



a) A ile gösterilen yapının adı nedir? (5 puan)

.....

b) B ile gösterilen molekülün adı nedir? (5 puan)

.....

c) DNA'nın C ile gösterilen bölümünün adı nedir? (5 puan)

.....

3 Kalıtsal Yapılar Tablosu (15 puan)

Aşağıdaki tabloda P, R ve S yapılarının özellikleri verilmiştir.

Yapı	Özellik
P	Organik baz, deoksiriboz şekeri ve fosfattan oluşan yapı birimidir.
R	Genleri üzerinde bulunduran, çift zincirli kalıtsal moleküldür.
S	DNA üzerinde belirli bir kalıtsal bilgiyi taşıyan bölümdür.

a) P ile belirtilen yapının adı nedir? (5 puan)

.....

b) R ile belirtilen yapının adı nedir? (5 puan)

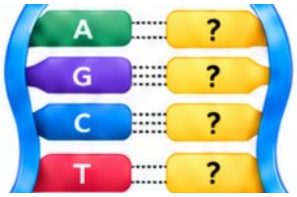
.....

c) S ile belirtilen yapının adı nedir? (5 puan)

.....

4 DNA'da Baz Eşleşmesi (15 puan)

Aşağıdaki DNA modelinde bir zincir verilmiştir. Sağdaki boş zinciri verilen bilgilere göre tamamlayınız.



a) Boş zincirin nükleotit dizilim sırası nasıl olmalıdır? (5 puan)

.....

b) Bu DNA'nın eşlenmesi için kaç adet guanin nükleotidine ihtiyaç vardır? (5 puan)

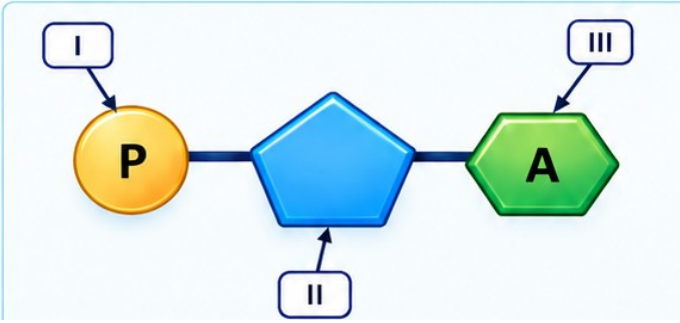
.....

c) Bu DNA'nın eşlenmesi için toplam kaç adet nükleotide ihtiyaç vardır? (5 puan)

.....

5 Nükleotidin Yapısı (15 puan)

Aşağıdaki görselde DNA nükleotidinin üç temel bölümü I, II ve III ile gösterilmiştir.



a) I numaralı bölümün adı nedir? (5 puan)

.....

b) II numaralı bölümün adı nedir? (5 puan)

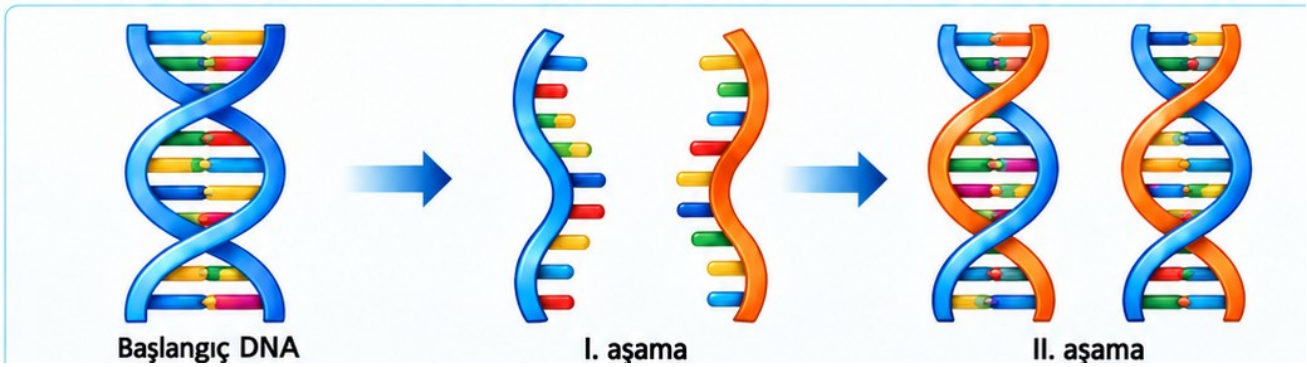
.....

c) III numaralı bölümdeki A harfi hangi organik bazı temsil eder? (5 puan)

.....

6 DNA'nın Kendini Eşlemesi (15 puan)

Aşağıdaki şemada DNA'nın kendini eşleme süreci gösterilmiştir. Mavi zincirler eski, turuncu zincirler yeni zincirleri belirtmektedir.



a) I. aşamada DNA'nın iki zincirinde hangi olay gerçekleşir? (5 puan)

.....

b) Ayrılan eski zincirlerin eşlenmedeki görevi nedir? (5 puan)

.....

c) II. aşamada oluşan her DNA'da hangi tür zincirlerden birer tane bulunur? (5 puan)

.....

7 DNA'nın Eşlenme Koşulları (15 puan)

Bir öğrenci, DNA'nın kendini eşlemesi için gerekli koşulları araştırmak amacıyla K, L ve M deney ortamlarını hazırlamıştır. Ortamların özellikleri aşağıda verilmiştir. Diğer koşulların uygun olduğu bilinmektedir.

Özellik	K	L	M
DNA zincirleri ayrılabiliyor.	✓	✓	✕
Yeterli serbest nükleotit bulunuyor.	✓	✕	✓

✓: Evet ✕: Hayır

a) Hangi deney ortamında DNA'nın eşlenmesi tamamlanabilir? (5 puan)

.....

b) L ortamında DNA'nın eşlenebilmesi için hangi yapıların ortama eklenmesi gerekir? (5 puan)

.....

c) M ortamında DNA'nın eşlenebilmesi için DNA'da hangi olayın gerçekleşmesi gerekir? (5 puan)

.....